

Universidad de Antioquia

Introducción a la Astronomía Práctica

Notas de Clase: Proyecto de Tamaño Angular Aparente

Autor:

Daniel Soto Villada

Estudiante de Astronomía

10 de marzo de 2026

Índice

1. Dinámica del Sistema Tierra-Luna	2
1.1. Velocidades Angulares y Rotación	2
1.2. Retraso Diario de la Salida Lunar	2
2. Las Fases de la Luna	2
2.1. Fundamento Físico y Geométrico	2
2.2. Descripción de las Fases Principales	2
3. Posición Relativa y Aparente de los Astros	2
3.1. Conjunción y Oposición	2
3.2. Posición Aparente del Sol	2

1. Dinámica del Sistema Tierra-Luna

1.1. Velocidades Angulares y Rotación

El movimiento aparente de los astros es una consecuencia de la rotación terrestre y la traslación de los cuerpos celestes. La Tierra completa una revolución de 360° en aproximadamente 24 horas, lo que resulta en una **velocidad angular de rotación de aproximadamente 15° por hora** en dirección Este-Oeste. Por su parte, la Luna posee un movimiento de traslación alrededor de la Tierra en sentido antihorario, completando una vuelta con respecto a las estrellas fijas en unos 27.3 días (mes sidéreo). Este movimiento orbital genera una **velocidad angular de la Luna de aproximadamente 13° por día** ($360^\circ/27 \approx 13^\circ$).

1.2. Retraso Diario de la Salida Lunar

Debido a que la Luna se desplaza hacia el Este en su órbita mientras la Tierra rota, el tiempo necesario para que un observador vuelva a encontrar a la Luna en la misma posición relativa es mayor a un día solar común. La combinación del movimiento diurno terrestre ($15^\circ/\text{h}$) y el avance orbital lunar ($13^\circ/\text{día}$) provoca que **la Luna salga cada día aproximadamente 52 minutos más tarde**. El cálculo se deriva de la relación:

$$\Delta t = \frac{13^\circ \times 24 \text{ h}}{360^\circ} \approx 0,866 \text{ h} \approx 52 \text{ min.}$$

2. Las Fases de la Luna

2.1. Fundamento Físico y Geométrico

Las fases lunares son el resultado de la configuración geométrica del sistema Sol-Tierra-Luna. La Luna es un cuerpo opaco que no tiene luz propia y solo refleja la luz solar; por lo tanto, dependiendo de su posición en la órbita, vemos una fracción distinta de su cara iluminada. El ciclo completo de fases se denomina **mes sinódico** y tiene una duración promedio de **29.53 días**. Dado que el ciclo se divide en cuatro fases principales, el intervalo de tiempo **entre cada fase es de aproximadamente 7.4 días**.

2.2. Descripción de las Fases Principales

- **Luna Nueva:** Ocurre cuando la Luna se encuentra en **conjunción** con el Sol, situándose entre la Tierra y este astro. En esta posición, la cara iluminada es la opuesta a nuestro planeta, por lo que el satélite es invisible.
- **Cuarto Creciente:** Se alcanza cuando la Luna se ha separado unos 90° del Sol hacia el Este. En esta fase, la superficie está iluminada al 50 % para el observador y culmina en el meridiano aproximadamente a las 6:00 p.m..
- **Luna Llena:** Sucede cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, configuración técnicamente denominada **oposición**. Existe una separación de 180° entre ambos astros, lo que permite que la Luna sea visible durante toda la noche, saliendo al ocaso y ocultándose al amanecer.
- **Cuarto Menguante:** Ocurre cuando el ángulo Luna-Tierra-Sol vuelve a ser de 90° tras haber recorrido tres cuartas partes del mes sinódico. La Luna sale por el horizonte oriental cerca de la medianoche y culmina hacia las 6:00 a.m..

3. Posición Relativa y Aparente de los Astros

3.1. Conjunción y Oposición

La **conjunción** es la configuración en la cual la Luna y el Sol tienen la misma longitud eclíptica, apareciendo en la misma dirección desde la Tierra. Por el contrario, la **oposición** ocurre cuando las longitudes de un cuerpo y el Sol difieren en 180° .

3.2. Posición Aparente del Sol

Desde la perspectiva terrestre, el Sol parece desplazarse diariamente con respecto a las estrellas de fondo debido al movimiento de traslación de la Tierra alrededor de este. La Tierra tarda 365,25 días en completar una revolución de 360° , lo que implica que la **posición aparente del Sol varía aproximadamente $0,98^\circ$ por día** en dirección Oeste-Este. Este desplazamiento es el responsable de que apreciemos diferentes constelaciones a la misma hora a lo largo del año.